RÉSUMÉ DE COURS · MATHÉMATIQUES MPSI

Espaces préhilbertiens réels

Au programme : Produit scalaire, Cauchy-Schwarz, orthonormalisation, projection orthogonale.

L'essentiel

- Cauchy-Schwarz : $|\langle x, y\rangle| \leq \|x\|\,\|y\|$, égalité si et seulement si x, y sont colinéaires.
- Projection sur F de base orthonormée (e_i) : $p_F(x) = \sum_i \langle x, e_i\rangle e_i$.
- $d(x, F) = \|x - p_F(x)\|$.